

|                                                                                  |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                              |  | <b>SESSION 2026</b> |
| <b>ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b> |  |                     |
| <b>Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)</b>     |  |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>N° réalisation :1</b>        |
| <b>Nom, prénom : DERKAOUI Sara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>N° candidat :02147264442</b> |
| <b>Épreuve ponctuelle</b> <input type="checkbox"/> <b>Contrôle en cours de formation</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Date : 25. / 05. /2026</b>   |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle</b><br>Entreprise "OptimaTech Services", PME spécialisée dans les services numériques pour les commerces de proximité, disposant d'une infrastructure informatique centralisée hébergée sur un environnement virtualisé avec Proxmox VE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                 |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle</b><br>Mise en place d'une infrastructure réseau Windows avec déploiement des services Active Directory, DHCP et DNS afin d'automatiser l'attribution des adresses IP et de centraliser l'authentification des utilisateurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                 |
| <b>Période de réalisation : Avril 2026 Lieu : CFP CHARMILLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |
| <b>Modalité :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seul(e)</b> <input type="checkbox"/> <b>En équipe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |
| <b>Compétences travaillées</b><br><div style="margin-left: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Concevoir une solution d'infrastructure réseau<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |
| <b>Conditions de réalisation<sup>1</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br><b>Serveur 1 :</b> Windows Server 2022 (Rôle DHCP configuré pour le segment LAN, et gestion utilisateur). <b>Serveur 2 :</b> Debian 13 Trixie" (Client DHCP avec services OpenSSH ,Apache, Zabbix). <b>Hyperviseur :</b> Proxmox VE.<br><b>Résultat attendu :</b> Authentification centralisée : Un utilisateur créé dans l'Active Directory doit pouvoir se connecter sur n'importe quel poste du domaine<br>Distribution automatique de l'IP : Tout nouvel équipement branché sur le réseau doit recevoir une configuration IP valide via le DHCP<br>Persistance de l'adressage : Le serveur Debian doit systématiquement obtenir l'IP 192.168.10.20 grâce à la réservation basée sur son adresse MAC. |  |                                 |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées<sup>2</sup></b><br>Serveur physique supportant l'hyperviseur Proxmox VE, accès à internet via un routeur passerelle Windows Server 2022, console de gestion DHCP et de la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory". Schéma d'adressage IP du projet, documentation officielle Microsoft sur les étendues DHCP, procédure interne de l'organisation "Sara Local"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |

<sup>1</sup> En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>2</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

**Modalités d'accès aux productions<sup>3</sup> et à leur documentation<sup>4</sup>**

Connexion via l'interface de gestion de l'hyperviseur Proxmox, puis ouverture de session sur la VM WindowsServer en tant qu'administrateur. (Bureau à distance de Windows)

**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS****SESSION 2026**

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle  
(verso, éventuellement pages suivantes) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des  
réseaux (option SISR)**

---

<sup>3</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>4</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

## Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

L'objectif étant de centraliser et automatiser l'adressage IP du parc serveur pour garantir la continuité et l'efficacité des services.

La première étape consistait à ajouter le serveur DHCP via le gestionnaire de serveur Windows. Ensuite, j'ai configuré l'étendue réseau (192.168.10.0/24) avec la définition de la plage d'adresses dynamique, de la passerelle par défaut et des serveurs DNS.

J'ai mis également en place une réservation d'adresse IP statique pour le serveur Linux Debian. Pour cela, j'ai récupéré l'adresse MAC de la VM Debian et je l'ai associé à l'IP 192.168.10.20 dans la console DHCP.

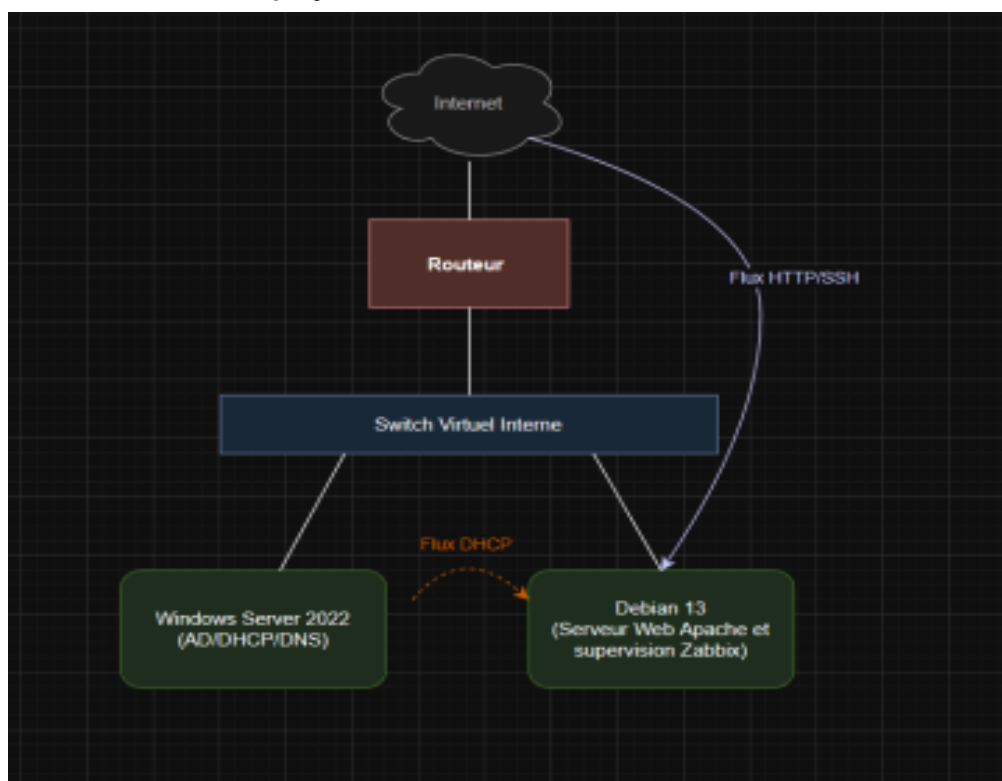
J'ai fait la création et la configuration des comptes utilisateurs (ex: compte Jean Dupont) avec définition des mots de passe et des dossiers personnels.

Enfin, la configuration du serveur DNS pour permettre la résolution de noms internes. Accompagnement de la jonction au domaine des postes clients Windows pour permettre l'authentification centralisée

**Voici le plan d'adressage :**

| Équipement      | Système d'exploitation | Rôle / Services      | IP / Masque      | Passerelle (GW)    | Mode d'attribution |
|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Réseau LAN      | N/A                    | Segment interne      | 192.168.10.0 /24 | N/A                | N/A                |
| Routeur / FW    | OPNsense               | Passerelle & NAT     | 192.168.10.254   | Réseau École (WAN) | Statique           |
| SRV-AD01        | Windows Server 2022    | DC / DNS / DHCP      | 192.168.10.10    | 192.168.10.254     | Statique           |
| SRV-LINUX       | Debian 13 (Trixie)     | Web Apache / SSH     | 192.168.10.20    | 192.168.10.254     | Réservation DHCP   |
| Clients Windows | Postes utilisateurs    | Utilisation standard | .100 à .150      | 192.168.10.254     | Dynamique (DHCP)   |
| Diffusion       | N/A                    | Broadcast            | 192.168.10.255   | N/A                | N/A                |

**Schéma montrant l'architecture du projet :**



| <b>Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>N° réalisation :2</b>        |
| <b>Nom, prénom : DERKAOUI Sara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>N° candidat :02147264442</b> |
| <b>Épreuve ponctuelle</b> <input type="checkbox"/> <b>Contrôle en cours de formation</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Date : 25. / 05. /2026</b>   |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle</b><br>Entreprise fictive "OptimaTech Services", PME disposant d'un système d'information virtualisé nécessitant la mise en place de services web internes et d'une solution de supervision pour garantir la disponibilité des ressources.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle</b><br>Déploiement d'une plateforme de services web et de supervision sous Linux avec Apache HTTP Server et Zabbix permettant l'hébergement d'un portfolio et la supervision en temps réel de l'infrastructure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>Période de réalisation :</b> Avril 2026 <b>Lieu :</b> CFP CHARMILLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>Modalité :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seul(e)</b> <input type="checkbox"/> <b>En équipe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>Compétences travaillées</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Concevoir une solution d'infrastructure réseau<br><input checked="" type="checkbox"/> Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau<br><input checked="" type="checkbox"/> Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Conditions de réalisation<sup>5</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br><b>Serveur 1 :</b> Windows Server 2022 (Rôle DHCP configuré pour le segment LAN, et gestion utilisateur). <b>Serveur 2 :</b> Debian 13 Trixie" (Client DHCP avec services OpenSSH ,Apache, Zabbix). <b>Hyperviseur :</b> Proxmox VE.<br><b>Résultat attendues :</b><br>Disponibilité du service Web : La page d'accueil du Portfolio doit être accessible en HTTP depuis le poste de l'administrateur.<br>Administration distante fonctionnelle : Une connexion SSH doit être possible<br>Supervision : Le tableau de bord Zabbix doit afficher en temps réel l'état des ressources (CPU, RAM, ICMP) des serveurs Windows, Linux et du routeur pfSense.<br>Alerte fonctionnel : Une alerte visuelle (Trigger) doit se déclencher sur l'interface Zabbix si un service (ex: Apache) est arrêté manuellement. |                                 |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées<sup>6</sup></b><br>VM Debian 13 (Trixie) sur Proxmox VE (2 vCPU, 2 Go RAM)<br>Serveur Web Apache2, Serveur de supervision ZABBIX<br>Base de données MariaDB, PHP 8.x, OpenSSH<br>Documentation officielle Zabbix, procédure d'installation de la pile LAMP (Linux Apache MariaDB PHP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Modalités d'accès aux productions<sup>7</sup> et à leur documentation<sup>8</sup></b><br>Accès au tableau de bord de Zabbix via l'URL suivante : <a href="http://192.168.10.20/zabbix">http://192.168.10.20/zabbix</a> Consultation de mon portfolio via l'URL suivante : <a href="http://192.168.10.20/portfolio">http://192.168.10.20/portfolio</a><br>L'accès technique se faisait principalement par SSH et un peu par console.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| <b>SESSION 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |

<sup>5</sup> En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>6</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

<sup>7</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>8</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle  
(verso, éventuellement pages suivantes)**

**Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

**Objectif :** Déployer une plateforme de services web et de supervision pour garantir la disponibilité de l'infrastructure "Sara Local"

**Préparation du socle :** Installation de Debian 13 et configuration du client DHCP pour recevoir l'IP réservée (.20) depuis le serveur Windows.

**Mise en place de la pile LAMP :** Installation d'Apache, MariaDB et PHP pour supporter l'interface de supervision et le portfolio.

**Déploiement de Zabbix :** Configuration des dépôts officiels Zabbix, création de la base de données SQL. Configuration du serveur ZABBIX pour surveiller l'ensemble de l'hyperviseur.

**Hébergement du Portfolio :** Création d'un hôte virtuel (VirtualHost) sur Apache pour rendre mon portfolio accessible sur le réseau.

**Tests et Alerting :** Validation de la remontée des données (CPU, RAM, Disque) et simulation d'une panne réseau pour vérifier l'apparition des alertes sur le tableau de bord.

